

Cognome:

Nome:

Matricola:

# Crittografia

Docente: S. Cinato

Appello del 05/09/2025

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

| 1   | 2   | 3   | 4   | Totale |
|-----|-----|-----|-----|--------|
| /25 | /20 | /30 | /25 | /100   |

1. (25 punti) Cifrario affine
  - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini. Si consideri un cifrario implementato in  $Z_{26}$ :
  - b. (15 punti) Sapendo che "bgvralav" è il cifrato di "wlestate" recuperare le chiavi usate, illustrando il procedimento
2. (20 punti) Descrivere ed analizzare il DES doppio.
  - a. (10 punti) Descrivere il DES doppio.
  - b. (10 punti) Illustrare come rompere il DES doppio mediante un attacco di tipo known plaintext e analizzare la complessità (tempo, spazio) dell'attacco.
3. (30 punti) Funzioni MAC.
  - a. (10) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
  - b. (20) Si consideri la seguente funzione MAC basata sul cifrario AES, e sia  $h$  una funzione di hash resistente alle collisioni che restituisce un output di lunghezza  $n$ .  
Per ogni messaggio  $m$  con chiave condivisa  $k$ , la funzione MAC funziona nel seguente modo:
$$\begin{array}{ll} \text{Se } |m|=n & \text{MAC}_k(m) = \text{AES}_k(m) \\ \text{Se } |m|>n & \text{MAC}_k(m) = \text{AES}_k(h(m)) \end{array}$$
    - i. (5) Definire i parametri di utilizzo del MAC proposto
    - ii. (15) Discutere la sicurezza del MAC proposto, dimostrando un possibile attacco (sugg. Si usino due messaggi,  $m$  e  $h(m)$  come input)
4. (25 punti) Secret Sharing.
  - c. (10 punti). Siano dati i seguenti share in uno schema (4,4):  $P_1=5$ ,  $P_2=3$ ,  $P_3=4$ ,  $P_4=9$ . Ricostruire il segreto, sapendo che si opera in  $Z_{13}$ .
  - d. (15 punti) Per uno schema (2,3) in  $Z_{11}$ , ricostruire il segreto avendo le due share  $P_1=3$ ,  $P_2=4$

